CLORPROPHAM

Nomenclatura Química:
clorpropham: isopropil-N-3-clorofenil-carbamato
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: carbamato.
Acción: sistémica.

Uso: fitoregulador (inhibidor de la brotación en tubérculos de papa para consumo).

Cultivo	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Papa almacenada para consumo	PF 30% EC: 60 cm3 por tonelada de papa, diluidos en agua hasta un volumen de dilución de 200 cm3/tonelada de papa.	15 (*)	Formulado para aplicar diluido en agua. Tratar solo una vez, realizando un buen mojado para lograr un buen resultado y evitar el daño de la piel. NO aplicar volúmenes mayores de 200 cm3 por tonelada, ya que los tubérculos pueden quedar excesivamente mojados. NO aplicar con equipos imperfectos de gotas grandes y desiguales, ya que producirán una distribución desuniforme del producto, pudiendo causar daños en la piel de las papas. Antes de aplicar el producto, asegurarse que las papas a tratar estén maduras, sanas (cuando los cortes o heridas hayan cicatrizado), firmes, secas y tan limpias de tierra como sea posible. Retirar las papas enfermas del tratamiento.
	PF 30% HN: 20 cm3 por tonelada de papas, nebulizadas sin dilución ni mezcla con otros productos.		Formulado para usar puro, sin diluir en agua. Debe aplicarse con equipos especiales de termonebulización. Debe aplicarse a los 10 - 14 días de haber cosechado y almacenado las papas. Se debe aplicar sobre papas limpias, secas, sanas (cuando los cortes y heridas hayan cicatrizado) y mientras estén firmes. Retirar las papas enfermas del tratamiento. La dosis indicada impide la brotación de la papa almacenada durante 2 meses aproximadamente según la temperatura del local, ventilación, variedad, etc. Cuando se ha usado el producto en dosis bajas y se necesita prolongar el período de almacenaje, se puede seguir con aplicaciones de 20 cm3 de hasta tres tratamientos (total) con un intervalo mínimo de 4 semanas entre ellos.

(*) En caso que la papa se destine a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Fitorregulador diseñado para impedir la brotación de los tubérculos de papa almacenada, destinada al consumo y a la industria. Inhibe la brotación por más de 4 meses, dando como resultado papas de mayor calidad.
Posee acción sistémica. Actúa inhibiendo la división celular, la transpiración, respiración, síntesis de proteínas y la actividad de la beta amilasa, interfiriendo en la fosforilación y en la fotosíntesis. Puede aplicarse en galpones, silos y depósitos en general, destinados a almacenar papas para consumo dispuestas a granel, en pallets y en bolsas apiladas.
NO debe ser usado en papas destinadas a la siembra. TAMPOCO debe almacenarse papa semilla en cámaras o depósitos donde anteriormente se haya utilizado clorpropham, o se hayan almacenado papas tratadas con el mismo.

Preparación:
Para una correcta aplicación seguir las siguientes instrucciones:
- Mezclar la dosis necesaria de producto con agua limpia, hasta completar el equivalente de 200 cm3 de solución por tonelada de papa a tratar. Colocar esta solución en el tanque del equipo aplicador.
Producto formulado al 30% HN: se utiliza puro, sin diluir en agua.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Se aplica mediante equipos especiales colocados en la entrada del recinto de almacenaje, tratando la papa a medida que ésta va entrando en el almacén. También pueden tratarse las papas que se almacenan en pilas y montones, generalmente a campo, tapadas con chala. Se recomienda utilizar equipos hidráulicos de aspersión. Alternativamente se pueden usar equipos de bajo volumen, alta presión hidráulica y picos que producen gotas muy finas para lograr un mojado uniforme. Se debe aplicar diluido en agua en un volumen hasta 200 cm3 de solución por tonelada de papa. Si el equipo no posee sistema de retorno del líquido, o agitadores mecánicos, se debe agitar manualmente cada 15 minutos.
Aplicación mediante equipos especiales de termonebulización (Swingfog, Pulsfog o Dynafog). La niebla producida distribuye uniformemente el producto al penetrar en la masa de papas.
Puede aplicarse en galpones, silos y depósitos en general, destinados a almacenar papas para consumo, dispuestas a granel, en pallets y en bolsas apiladas.

Restricciones de uso:
NO tratar papas sensibles a daños en la piel (por ejemplo variedades de piel fina) y/o con enfermedades de conservación al momento de almacenar; solamente tratar con formulación EC luego del período de curado.
NO utilizar clorpropham en papas destinadas a la siembra.
NO ingresar a la zona de tratamiento sin el equipo de protección adecuado.
Las cámaras de tratamiento deben estar bien cerradas, con una temperatura de 5-10 ºC y con 80% de humedad. Luego de la aplicación deben permanecer por 48 horas herméticamente cerradas. La circulación de aire dentro de las cámaras a tratar debe comenzar 15 minutos antes de la aplicación (capacidad de los ventiladores 50-70 m3/tm/hora). La circulación de aire debe mantenerse durante toda la aplicación y aún finalizada la misma, hasta que la niebla no sea más visible. Luego, la circulación de aire debe suspenderse durante 24 a 48 horas, para finalmente continuar con el régimen normal.

NO utilizar clorpropham en papas destinadas a la siembra. Cuando se usa este producto, las puertas del depósito se cierran, quedando el generador de la niebla fuera del recinto.
NO está permitido ingresar al mismo durante la aplicación ni las 24 horas posteriores.

Importante:
NO deben almacenarse papas semilla, granos, u otras semillas o materiales de propagación de cualquier tipo en instalaciones donde se ha utilizado clorpropham.
Asimismo, existen riesgos de daño en cualquier tipo de mercadería que sea almacenada o manipulada en instalaciones o cajas previamente tratadas. Estos productos pueden resultar contaminados, ocasionando un exceso del límite máximo de residuos (LMR).

Compatibilidad: no se debe diluir ni mezclar con otros productos.

Fitotoxicidad: no produce fitotoxicidad, siguiendo las indicaciones que figuran en esta etiqueta. Cuando se aplican inmediatamente después de la cosecha, los inhibidores de brotación basados en clorpropham (CIPC) pueden causar daños en la piel en variedades de papa que sean sensibles y/o no estén suficientemente curadas. Además, el más lento curado de las heridas incrementará el riesgo de infección por enfermedades de conservación. Bajo condiciones climáticas favorables a estas enfermedades, puede resultar un incremento en daños durante el almacenamiento y consecuentemente pérdidas de calidad.
NO tratar papas sensibles a daños en la piel (por ejemplo variedades de piel fina) y/o a enfermedades de conservación al momento de almacenar, sino solamente tratar luego del período de curado.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 23 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables de acrilonitrilo, protección facial/respiratoria y botas de goma.

Información Toxicológica:

Verifique con la empresa registrante, los datos toxicológicos de los productos formulados no consignados.

Moderado irritante dermal. Leve irritante ocular. Sensibilizante cutáneo 10%.
No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Síntomas de intoxicación aguda: puede producir irritación de la piel y mucosas. Dolor de cabeza, mareos, vértigo, debilidad, somnolencia, hipotensión, náuseas, vómitos, diarreas, convulsiones, alteraciones cardiorespiratorias.

Riesgos ambientales:
Moderadamente tóxico para peces. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de aplicación.
Prácticamente no tóxico para aves.
No se espera exposición del producto para las abejas, por los sitios donde debe ser aplicado.
Impedir el ingreso de animales a la zona de tratamiento.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.